SEMANA 13 · ARQUITECTURA EN LA NUBE

OpenStack II: Arquitectura Interna, Redes de Producción y Alta Disponibilidad

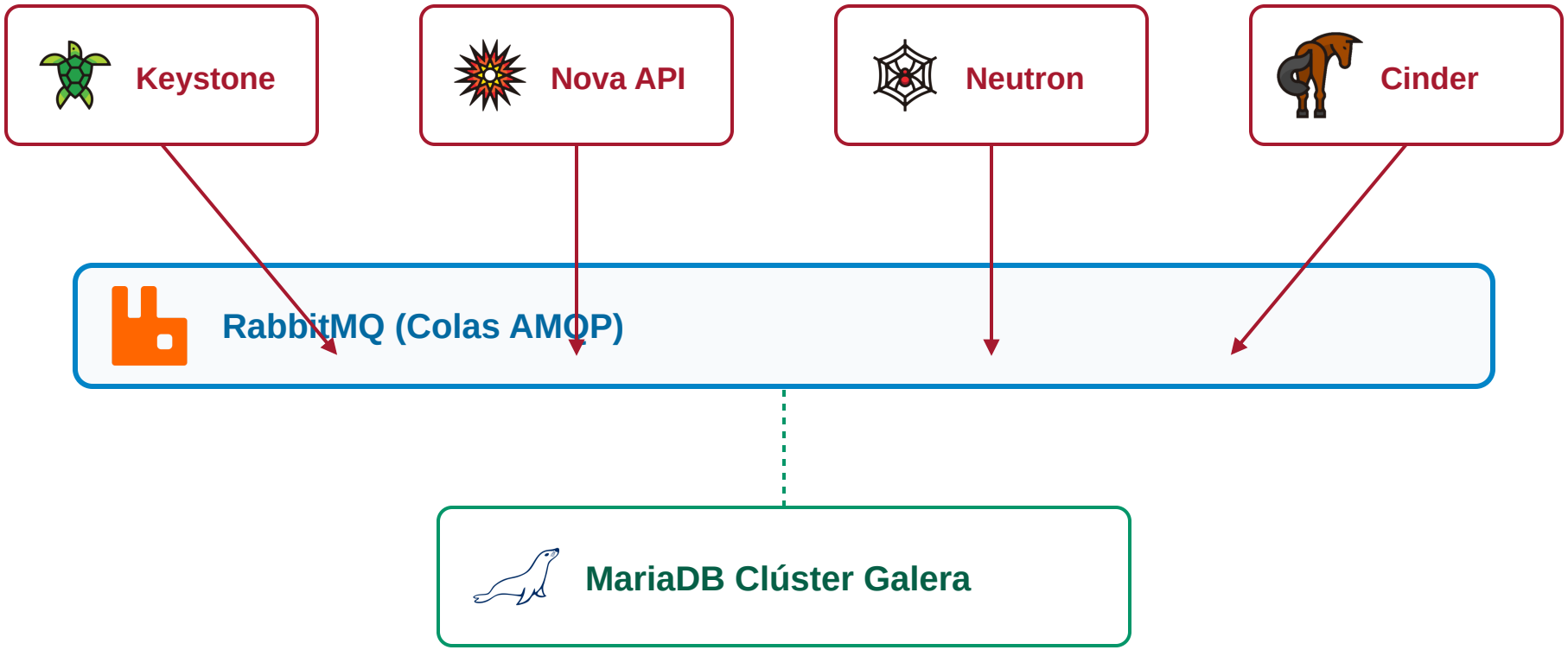
Parte 1 de 4 · Anatomía y Ciclo de Vida del Aprovisionamiento

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semana 13 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Parte 1 de 4 · Anatomía y Ciclo de Vida del Aprovisionamiento

Sistema Desacoplado Asíncrono

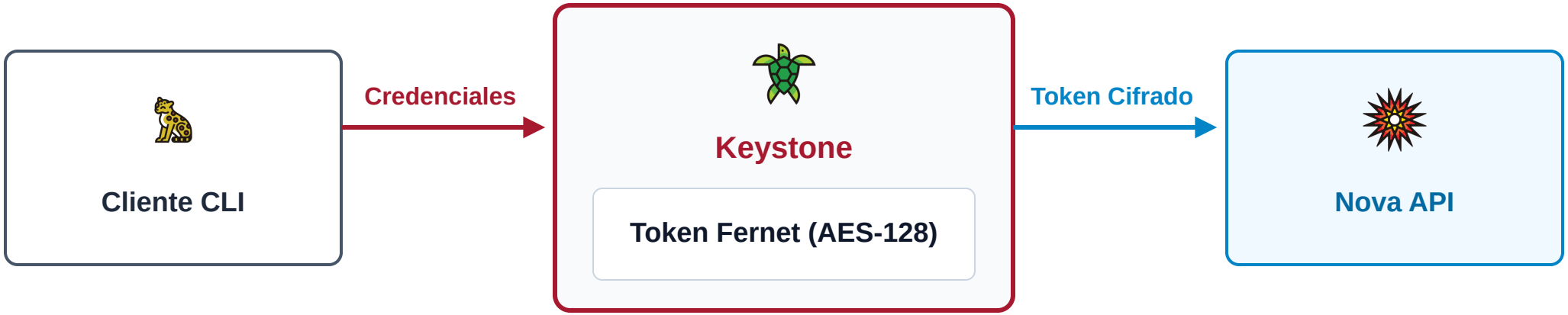
Microservicios coordinados mediante bus de mensajería y base de datos



Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/user/architecture.html

Keystone y Tokens Fernet

Validación criptográfica simétrica sin consultas a base de datos



Fuente: docs.openstack.org/keystone/latest/admin/identity-tokens.html

Nova API: Recepción de Solicitud

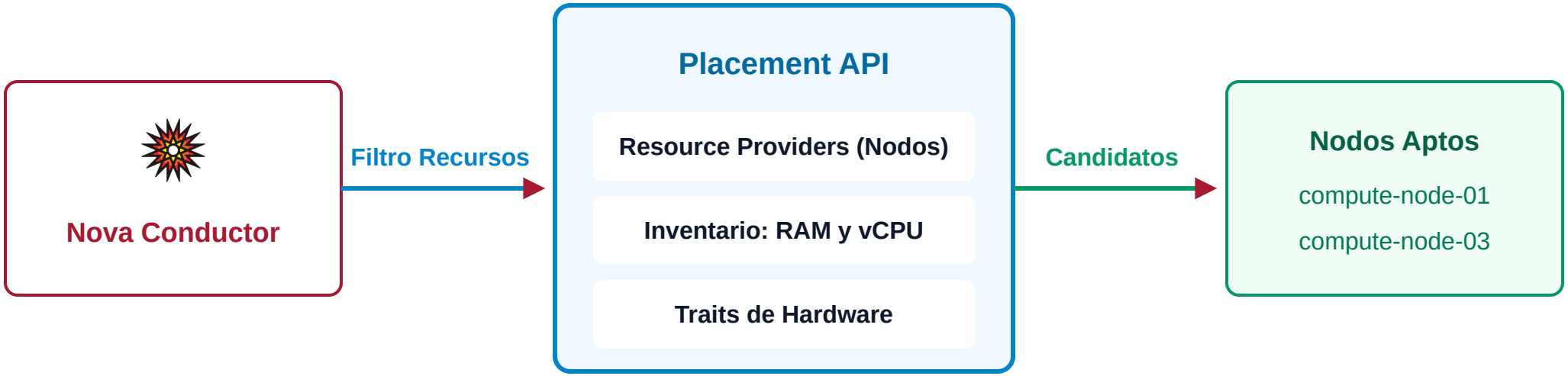
Validación de cuotas de proyecto y delegación asíncrona hacia el bus



Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/user/architecture.html

Placement API: Filtrado de Inventario

Clasificación de hipervisores disponibles según memoria, vCPUs y rasgos



Fuente: docs.openstack.org/placement/latest/

Nova Scheduler: Pesaje y Elección

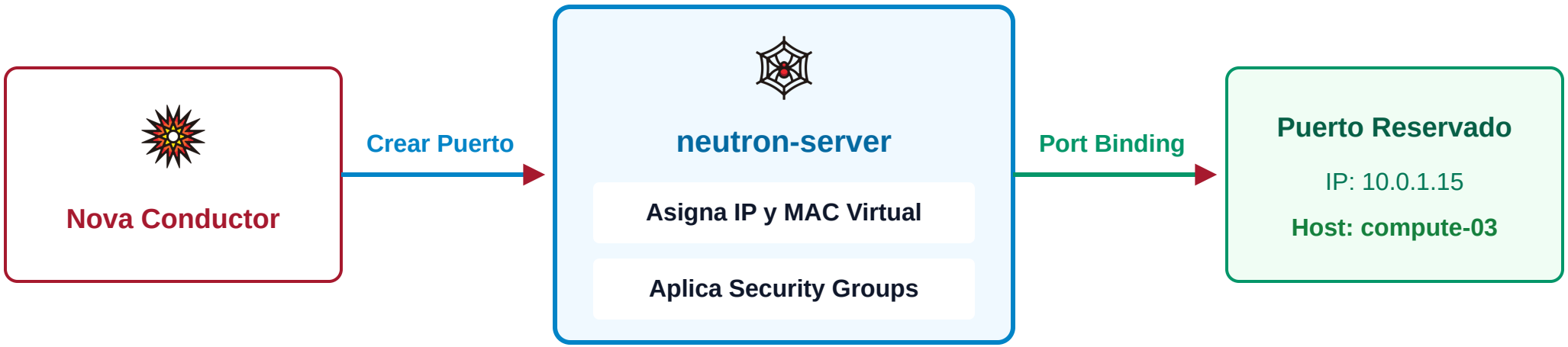
Ponderación de hipervisores según balanceo de memoria y anti-afinidad



Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/user/filter-scheduler.html

Neutron: Reserva de Puerto Virtual e IP

Creación del puerto lógico, asignación DHCP y enlace de seguridad



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/intro-basic-networking.html

Glance y Cinder: Modalidades de Disco

Elección entre almacenamiento efímero local y volúmenes SAN persistentes



Disco Efímero (Glance)

Descarga imagen QCOW2 local

- Cero persistencia tras borrar VM
- Máximo I/O directo en NVMe local



Volumen Cinder (Persistente)

Volumen alojado en SAN / Ceph

- Datos seguros ante fallo de nodo
- Soporta Live Migration inmediata

Fuente: docs.openstack.org/cinder/latest/

Nova Compute: Ejecución en KVM

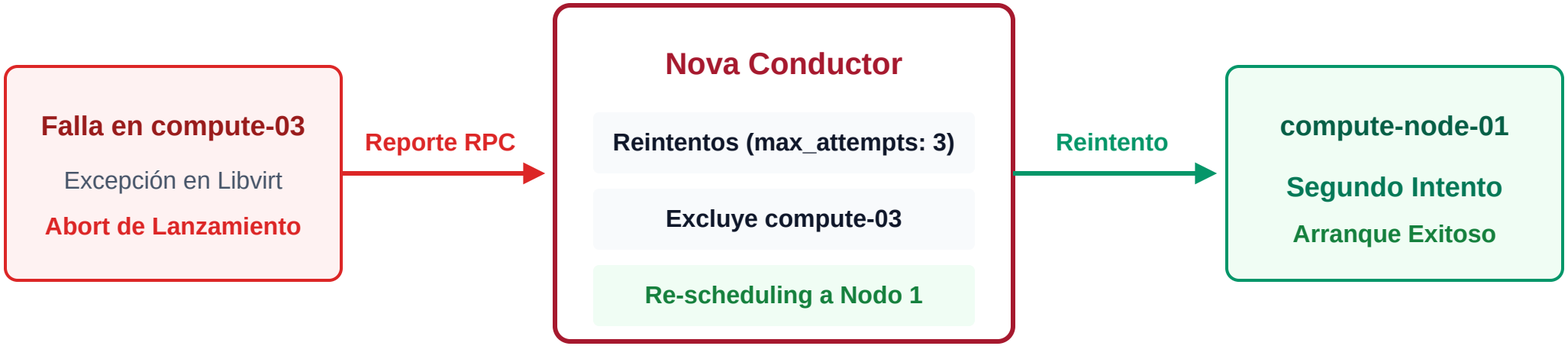
Traducción XML en Libvirt, enlace de interfaz TAP y arranque QEMU



Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/admin/configuration/hypervisors.html

Manejo de Errores y Rollback

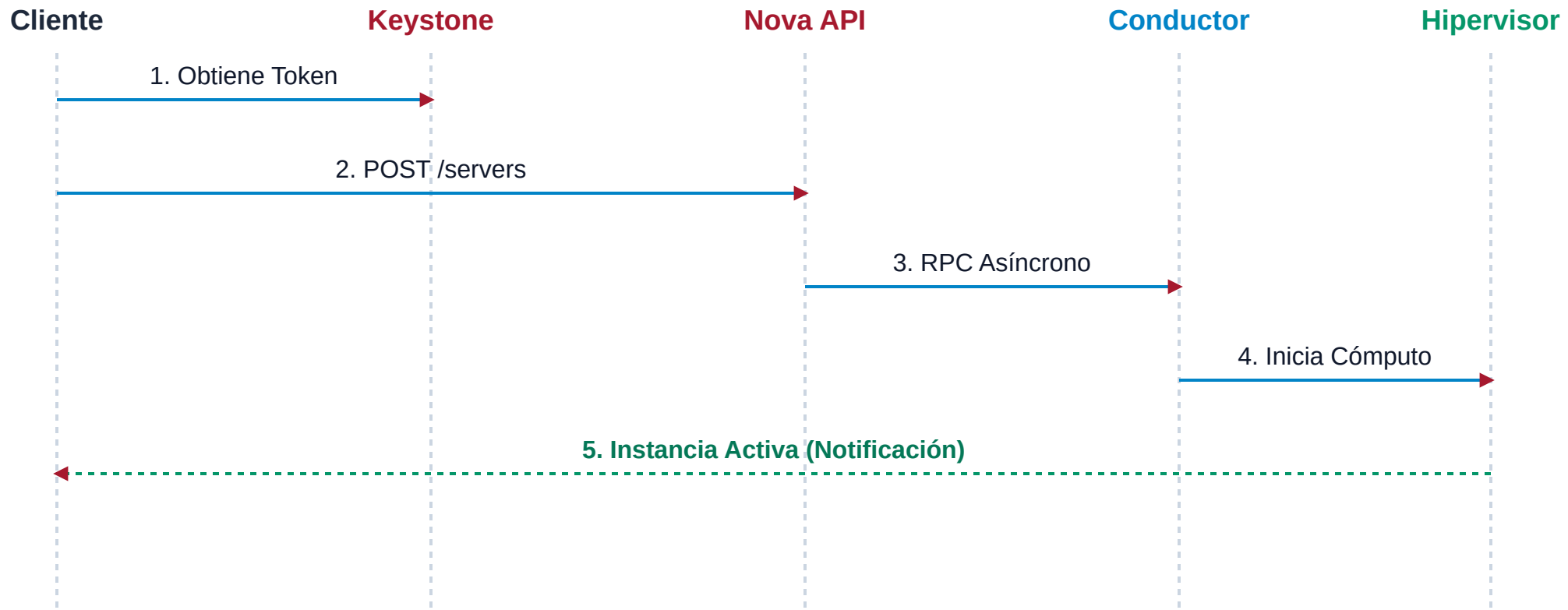
Detección de excepciones locales y re-planificación automática sin fugas



Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/user/architecture.html

Secuencia Completa de Aprovisionamiento

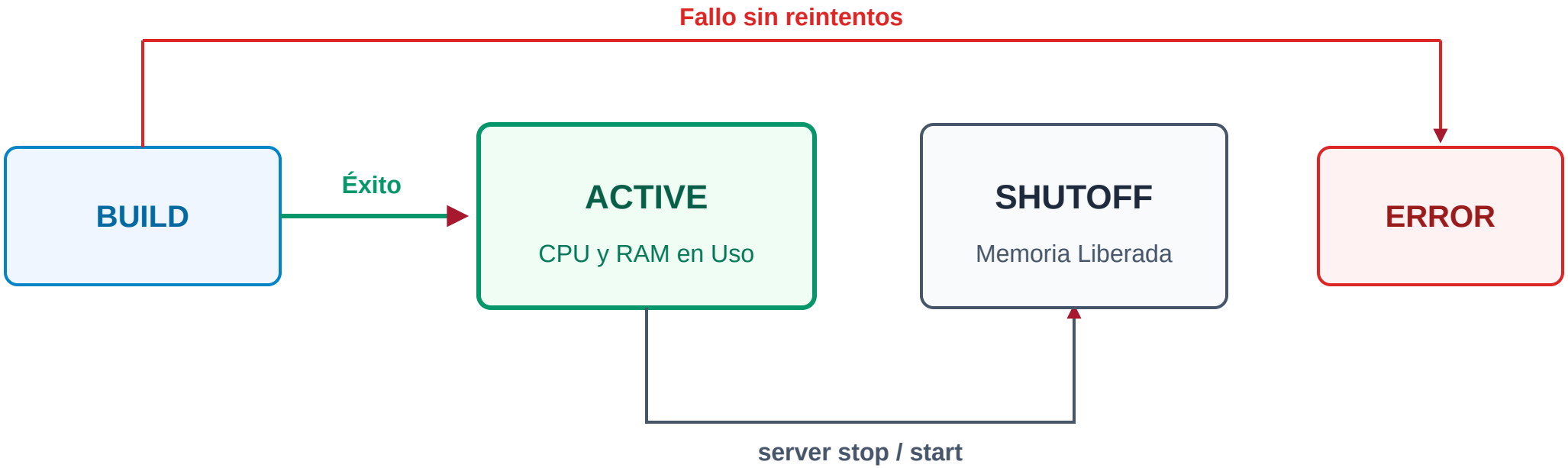
Cronología de eventos entre cliente, APIs, colas y el hipervisor



Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/user/architecture.html

Máquina de Estados de la Instancia

Transición formal de estados y liberación de recursos de cómputo



Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/reference/vm-states.html

CASO ILUSTRATIVO

Caso de Estudio: Dimensionamiento de Cómputo

Caso ilustrativo, no es una empresa real: despliegue de 50 instancias empresariales

Hipervisores Físicos

- 4 Nodos Dual Socket (64 núcleos)
- 2.048 GB Memoria RAM Total
- Sobresuscripción vCPU 3:1 (768 vCPU)

Carga de Trabajo (50 VMs)

- 10 Nodos DB (Afinidad NUMA estricta)
- 25 Servidores Web (Anti-afinidad)
- 15 Microservicios en Red SDN

Fuente: Modelo arquitectónico de referencia para cómputo privado 2026

PRINCIPIOS GUÍA

Cuatro Principios del Ciclo de Vida

Directrices fundamentales para la arquitectura y operación de cómputo

1. Todo por API y Bus AMQP

Cero acoplamiento entre microservicios.

2. Controladores sin Estado

Estado persistente en MariaDB Galera.

3. Tokens Criptográficos

Validación simétrica Fernet en memoria.

4. Compensación ante Fallas

Rollback automático sin puertos huérfanos.

Fuente: OpenStack Architecture Design Guide 2026

TRANSICIÓN TEMÁTICA

Hacia la Parte 2: Redes de Producción

Del aprovisionamiento de cómputo hacia el plano de red definido por software

Dominado en Parte 1

- **Desacoplamiento por RabbitMQ**
- **Planificación en Placement**
- **Discos Efímeros vs Cinder**

Contenido de Parte 2

- **Redes Provider vs Self-Service**
- **Arquitectura SDN con OVN**
- **Enrutamiento Distribuido (DVR)**

SEMANA 13 · ARQUITECTURA EN LA NUBE

OpenStack II: Arquitectura Interna, Redes de Producción y Alta Disponibilidad

Parte 2 de 4 · Redes Avanzadas de Producción: Provider Networks y OVN

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semana 13 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Parte 2 de 4 · Redes Avanzadas de Producción: Provider Networks y OVN

Provider Networks: Acceso L2 Físico

Mapeo directo de máquinas virtuales a VLANs y switches del centro de datos



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/intro-basic-networking.html

Self-Service Networks: Redes de Proyecto

Redes virtuales privadas superpuestas creadas autónomamente por los usuarios

Proyecto Marketing (VNI 1001)

Subred: 192.168.1.0/24

- Enrutador Virtual L3 Propio
- Aislamiento Criptográfico de Tráfico

Proyecto Finanzas (VNI 1002)

Subred: 192.168.1.0/24 (Misma IP)

- Espacios de IP Totalmente Aislados
- Enrutador Independiente sin Conflicto

Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/intro-basic-networking.html

Túneles Geneve: Paquetes L2 sobre Red IP L3

Encapsulamiento con cabeceras extensibles para metadata de seguridad y enrutamiento



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/ovn/index.html

El Cuello de Botella Centralizado (ML2/OVS)

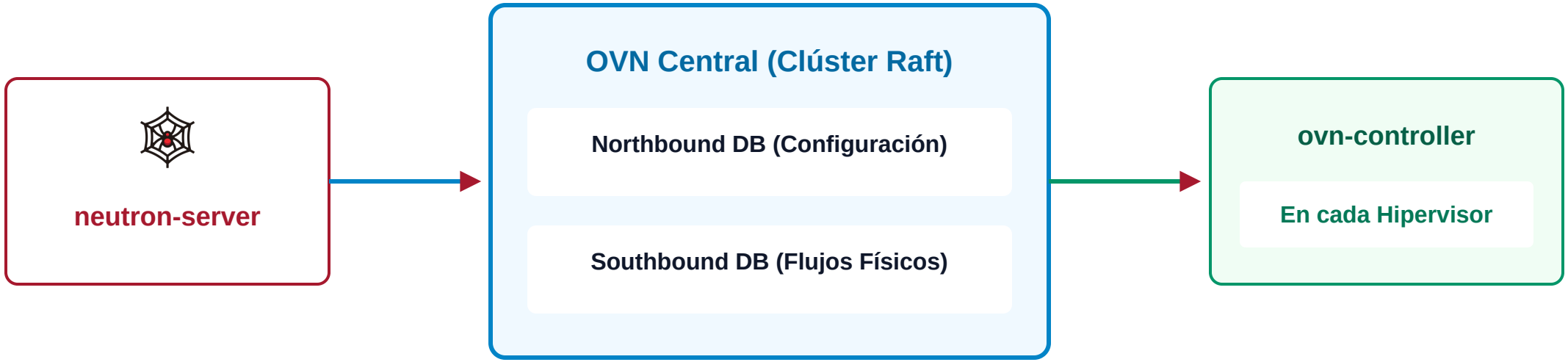
Enrutamiento L3 centralizado que concentraba fallas y latencia en nodos de red



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/ovn/index.html

Arquitectura OVN: Northbound y Southbound

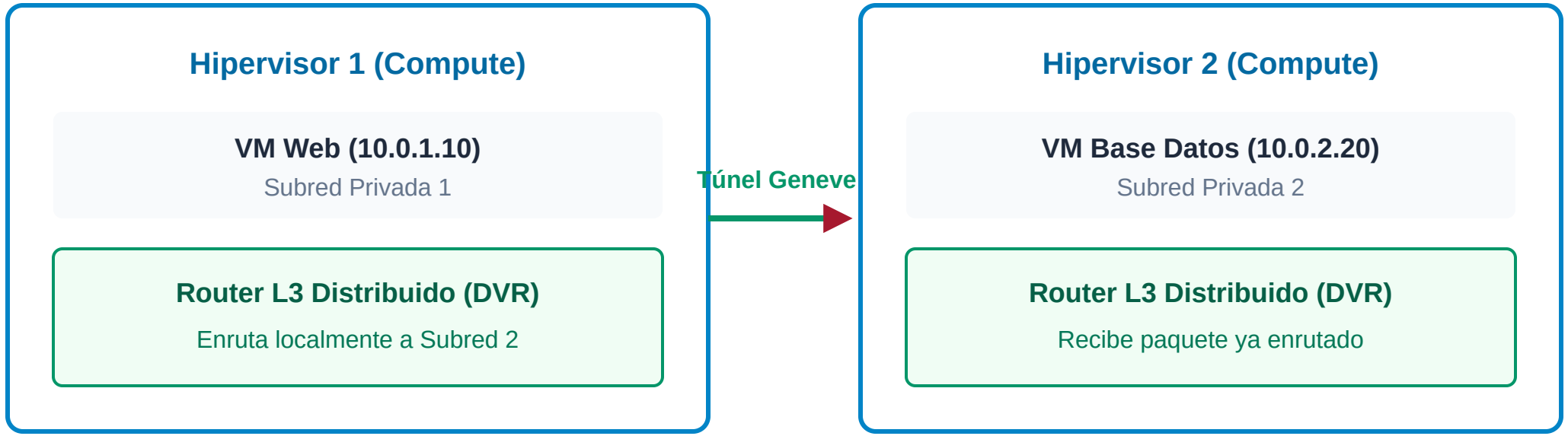
Bases de datos lógicas distribuidas sincronizadas mediante ovsdb-server



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/ovn/index.html

DVR: Enrutamiento en Cada Hipervisor

Enrutamiento L3 local directo sin saltos a servidores de red centrales



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/ovn/index.html

Tráfico Este-Oeste: Entre Servidores

Trayectoria directa punto a punto entre máquinas virtuales sin intermediarios



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/ovn/index.html

Tráfico Norte-Sur: Acceso a Internet

Salida distribuida directa o centralizada con Gateway SNAT



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/ovn/index.html

Floating IPs: Mapeo Estático 1:1

Enrutamiento público directo programado en el conmutador local del hipervisor



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/ovn/index.html

Security Groups: Filtrado en OpenFlow

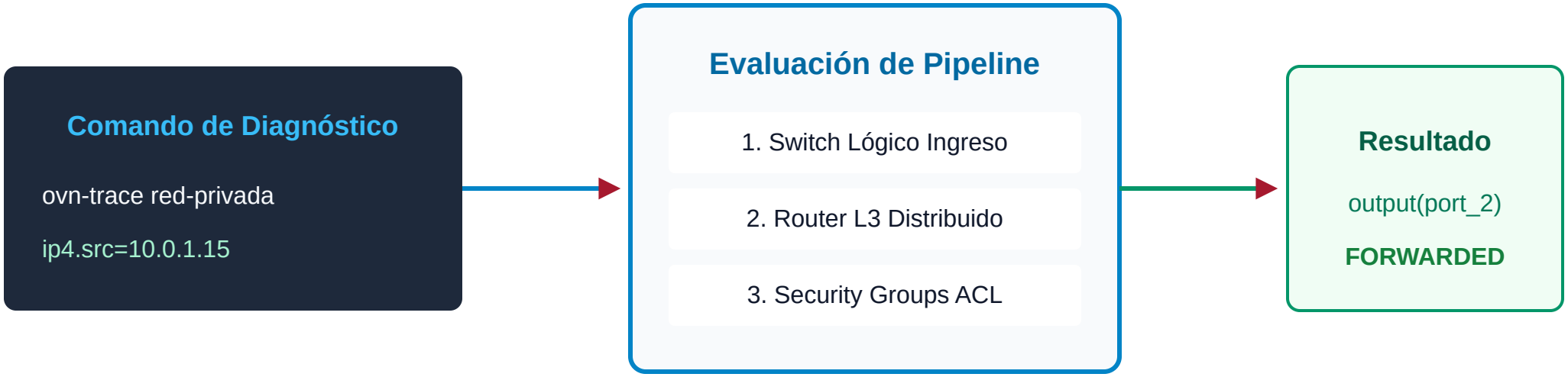
Cortafuegos con inspección de estado directamente en el kernel mediante conntrack



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/config-ovs-firewall.html

Auditoría de Flujos Lógicos con ovn-trace

Simulación determinista del camino de red sin inyectar paquetes reales



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/ovn/index.html

CASO ILUSTRATIVO

Caso de Estudio: Topología de Tres Capas

Caso ilustrativo, no es una empresa real: arquitectura segura para producción

Capa 1: Web Pública

Subred: 10.0.1.0/24

Floating IPs Públicas

Puertos Abiertos: 80 / 443

Capa 2: Aplicación

Subred: 10.0.2.0/24

Aislada sin IP Flotante

Solo Tráfico desde Web

Capa 3: Base de Datos

Subred: 10.0.3.0/24

Cero Salida a Internet

Puerto 3306 desde App

Fuente: Topología de referencia para nube privada empresarial 2026

Provider Networks frente a Self-Service

Guía de decisión arquitectónica según casos de uso empresariales

Elegir Provider Network

- **Coexistencia con servidores físicos**
- **Mínima latencia requerida (Sin Geneve)**
- **Enrutamiento gestionado por switches ToR**
- **Cargas heredadas sin cambios de IP**

Elegir Self-Service (OVN)

- **Autonomía total de desarrolladores**
- **Espacios de IP solapados por proyecto**
- **Aislamiento multi-tenant estricto**
- **Enrutamiento distribuido DVR escalable**

Fuente: OpenStack Networking Guide 2026

SÍNTESIS Y PRÓXIMO PASO

Hacia la Parte 3: Almacenamiento y HA

De las redes definidas por software hacia la resiliencia en almacenamiento y control

Dominado en Parte 2

- **Provider Networks en VLAN**
- **Túneles Geneve y Overlays**
- **OVN y Enrutamiento DVR**

Contenido de Parte 3

- **Clúster Ceph RBD Unificado**
- **Clonado Instantáneo (CoW)**
- **Alta Disponibilidad: Galera y Raft**

SEMANA 13 · ARQUITECTURA EN LA NUBE

OpenStack II: Arquitectura Interna, Redes de Producción y Alta Disponibilidad

Parte 3 de 4 · Almacenamiento Distribuido Ceph y Alta Disponibilidad

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semana 13 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Parte 3 de 4 · Almacenamiento Distribuido Ceph y Alta Disponibilidad

Almacenamiento Efímero frente a Cinder

Comparativa entre discos en hipervisor local y volúmenes en red SAN/Ceph

Disco Efímero (Local)

Almacenado en /var/lib/nova/instances

- **Máximo I/O NVMe directo del chasis**
- **Sin tráfico de red de almacenamiento**
- **Pérdida total al destruir la instancia**

Volumen Cinder (Red)

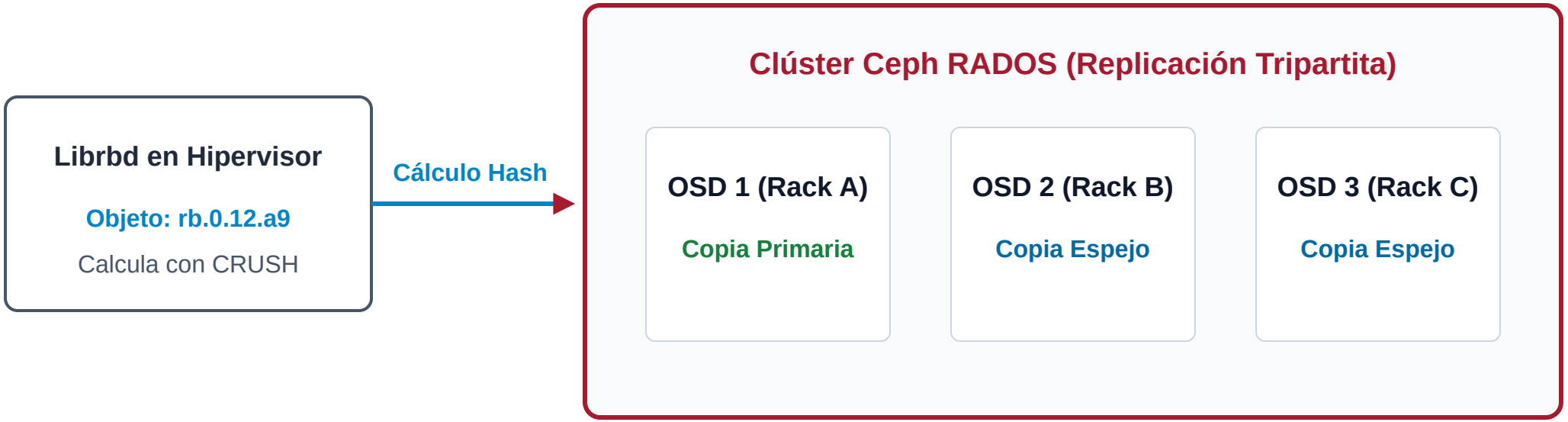
Almacenado en Clúster Ceph / SAN

- **Datos desacoplados del hipervisor**
- **Snapshots y copias consistentes**
- **Persistencia garantizada ante fallos**

Fuente: docs.openstack.org/cinder/latest/

Ceph RADOS y Algoritmo CRUSH

Cálculo matemático determinista de ubicación sin servidor central de metadatos



Fuente: docs.ceph.com/en/latest/architecture/

Ceph RBD Unificado: Glance y Cinder

Un mismo backend distribuido para imágenes, volúmenes de datos y cómputo



Glance (Imágenes)

Pool: images



Cinder (Volúmenes)

Pool: volumes



Nova (Efímero)

Pool: vms

Clúster Ceph RBD Único

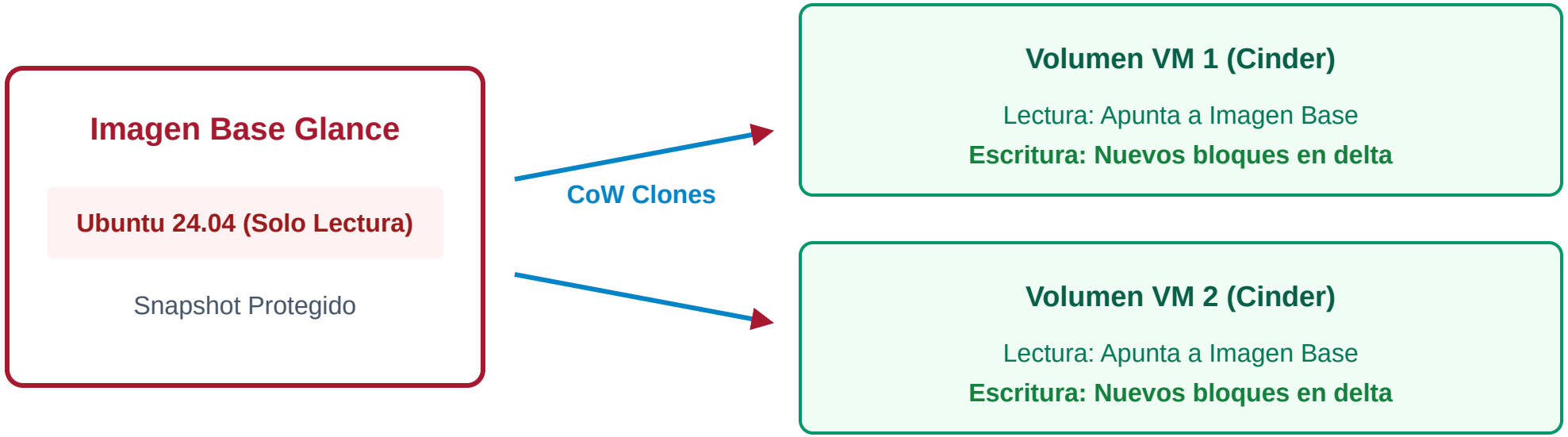
Almacenamiento por Bloques Distribuido NVMe/HDD

Zero-Copy entre Imágenes y Discos

Fuente: docs.ceph.com/en/latest/rbd/rbd-openstack/

Clonación Instantánea: Copy-on-Write (CoW)

Creación de discos de 50 GB en milisegundos mediante apuntadores lógicos



Fuente: docs.ceph.com/en/latest/rbd/rbd-openstack/

Conexión Librbd: De Ceph al Proceso KVM

Eliminación de capas intermedias del kernel mediante acceso nativo en espacio de usuario



Fuente: docs.openstack.org/cinder/latest/configuration/block-storage/drivers/ceph-rbd-volume-driver.html

Topología de Control de Tres Nodos

Arquitectura de quorum impar para sobrevivir a la pérdida total de un controlador

Controlador 1

- OpenStack APIs (Activo)
- MariaDB Galera (Nodo 1)
- RabbitMQ (Quorum)

Controlador 2

- OpenStack APIs (Activo)
- MariaDB Galera (Nodo 2)
- RabbitMQ (Quorum)

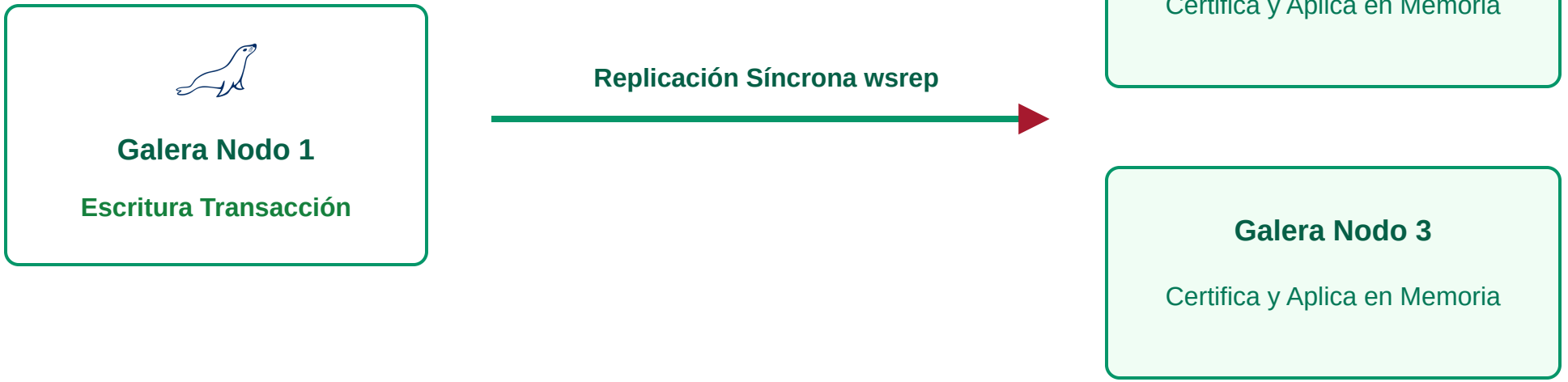
Controlador 3

- OpenStack APIs (Activo)
- MariaDB Galera (Nodo 3)
- RabbitMQ (Quorum)

Fuente: docs.openstack.org/ha-guide/

MariaDB Galera: Replicación Síncrona

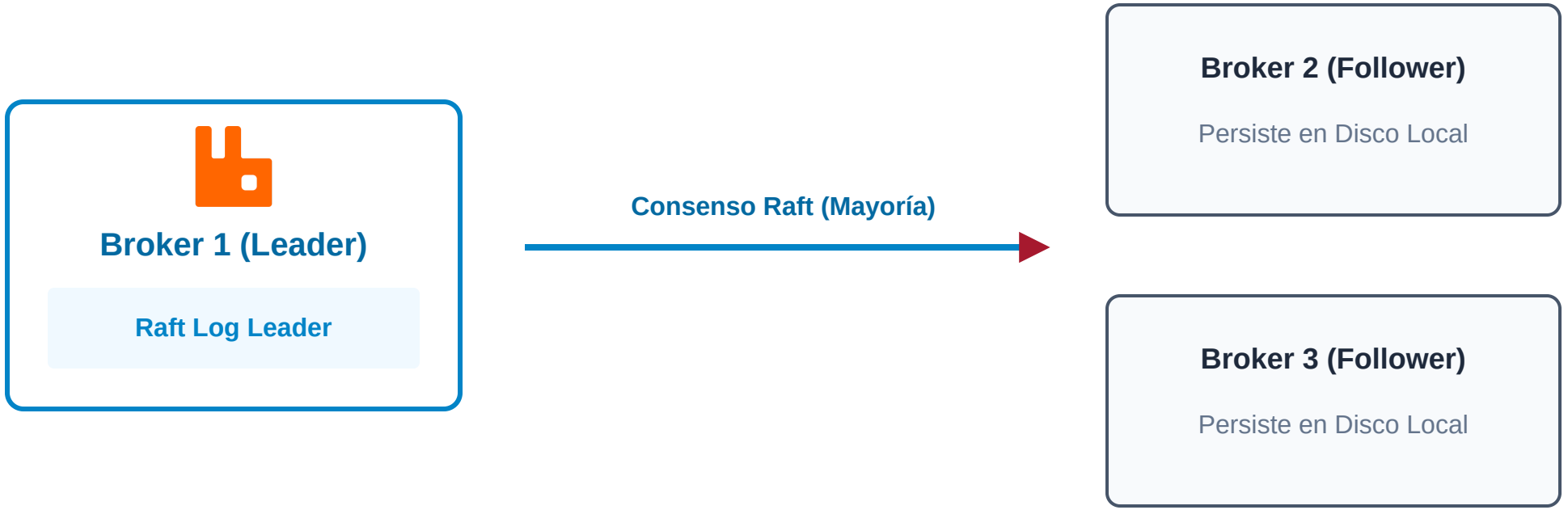
Replicación multi-master con certificación y consistencia ACID estricta



Fuente: galera-cluster.com/library/documentation/

RabbitMQ: Quorum Queues con Raft

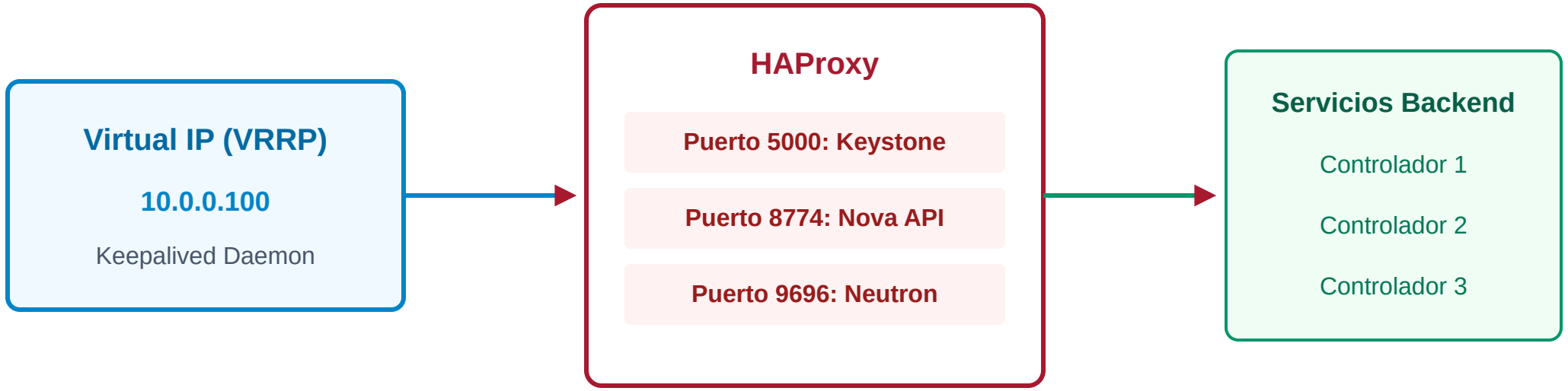
Sustitución de colas reflejadas clásicas por consenso formal tolerante a fallas



Fuente: rabbitmq.com/quorum-queues.html

Front-End: Keepalived Virtual IP y HAProxy

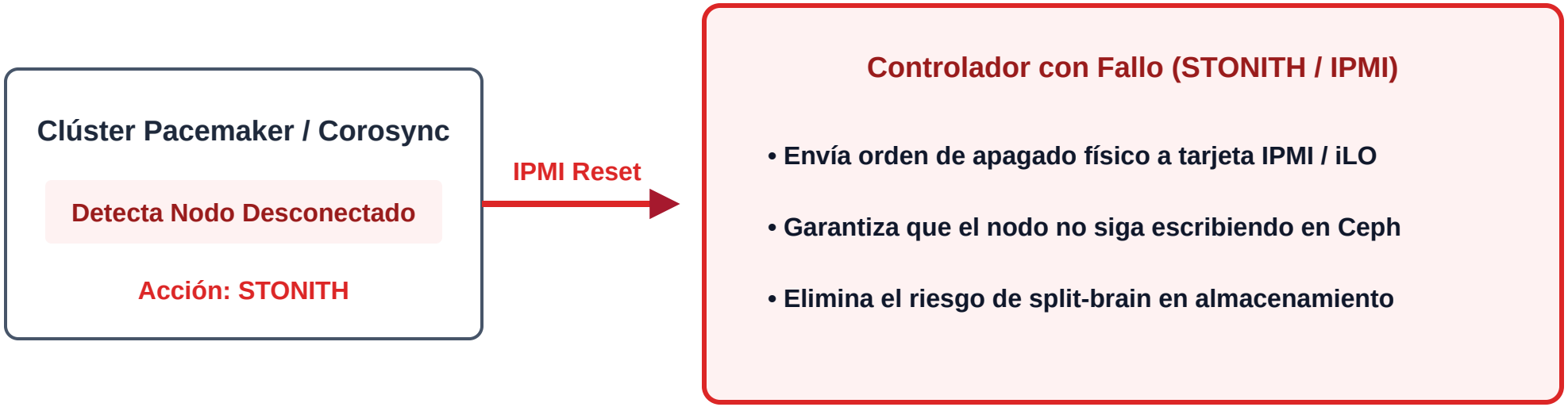
Punto de entrada único con conmutación VRRP y balanceo de carga L4/L7



Fuente: docs.openstack.org/ha-guide/controller-ha.html

Aislamiento de Nodos con STONITH

Corte de energía por IPMI para evitar corrupción de datos por split-brain



Fuente: clusterlabs.org/pacemaker/doc/

Snapshots y Copias Consistentes

Sincronización mediante qemu-guest-agent antes de congelar bloques en storage



Fuente: docs.openstack.org/cinder/latest/admin/block-storage-volume-backups.html

CASO ILUSTRATIVO

Caso de Estudio: Resiliencia ante Pérdida de Nodo

Caso ilustrativo, no es una empresa real: tolerancia a fallas de un controlador

Controlador 1 (Caído)

Fallo Eléctrico Total

Keepalived conmuta VIP

Retirado de rotación

Controlador 2 (Activo)

Mantiene Quorum Galera

RabbitMQ Quorum OK

2 de 3 Votos Válidos

Controlador 3 (Activo)

Asume Virtual IP (VRRP)

Atiende APIs REST

Cero Caída de Cargas

Fuente: Modelo arquitectónico de resiliencia en nube privada 2026

RESUMEN TECNOLÓGICO

Matriz de Alta Disponibilidad

Mecanismos y protocolos de tolerancia a fallas por cada componente

Base de Datos (MariaDB)

Galera Cluster · Replicación Síncrona 3 Nodos

Mensajería (RabbitMQ)

Quorum Queues con Algoritmo Raft

Balanceo y Acceso (APIs)

Keepalived Virtual IP + HAProxy Balanceador

Storage Distribuido (Ceph)

CRUSH Map + Replicación 3x entre Racks

Fuente: OpenStack High Availability Guide 2026

SÍNTESIS Y PRÓXIMO PASO

Hacia la Parte 4: Despliegue y TCO

De la ingeniería de resiliencia hacia las decisiones estratégicas y de negocio

Dominado en Parte 3

- **Almacenamiento Ceph y CoW**
- **Topología HA de 3 Controladores**
- **Galera, Raft y STONITH**

Contenido de Parte 4

- **DevStack vs Kolla-Ansible**
- **Nube Privada frente a Pública**
- **Análisis de TCO a 3 Años**

SEMANA 13 · ARQUITECTURA EN LA NUBE

OpenStack II: Arquitectura Interna, Redes de Producción y Alta Disponibilidad

Parte 4 de 4 · Operación en Producción, Despliegue y Viabilidad Económica

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semana 13 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Parte 4 de 4 · Operación en Producción, Despliegue y Viabilidad Económica

DevStack frente a Producción

Diferencias estructurales entre entornos de desarrollo y arquitecturas empresariales

DevStack (Solo Laboratorio)

Topología All-in-One
Todos los servicios en un nodo único

Procesos Directos en Host
Unidades systemd sin aislamiento

Persistencia Efímera
Reinicio reinicia estado base

Kolla-Ansible (Producción)

Plano Distribuido HA
3 controladores + N cómputos

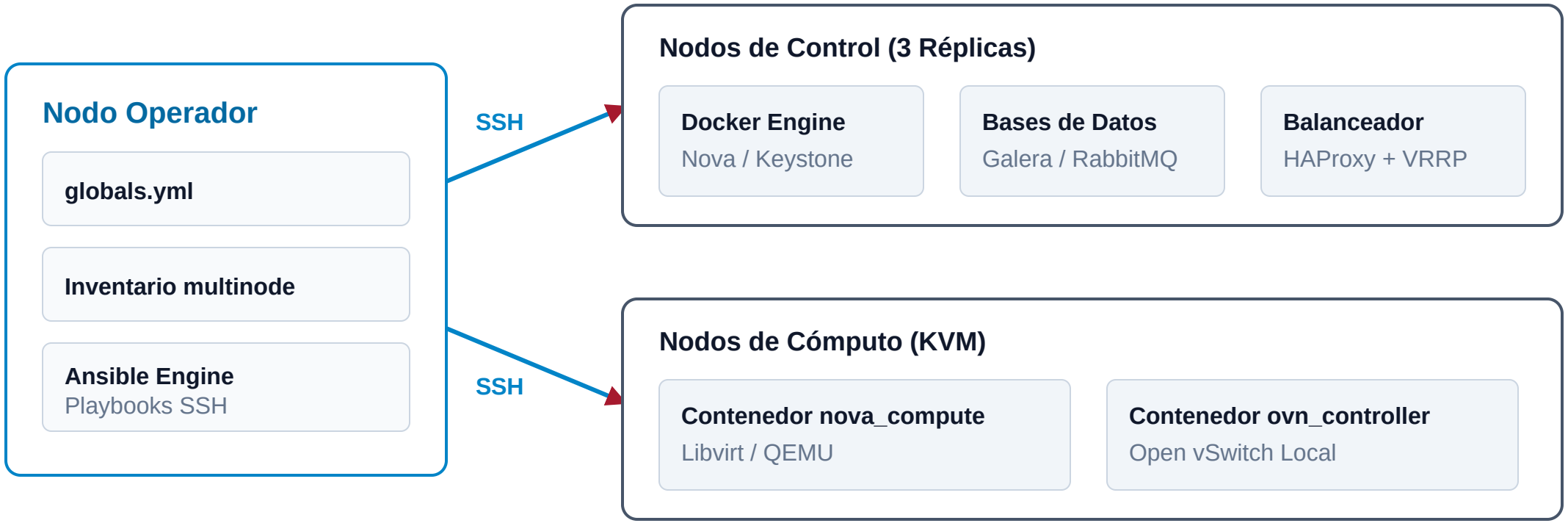
Contenedores Inmutables
Microservicios Docker versionados

Gestión Declarativa
Playbooks Ansible idempotentes

Fuente: docs.openstack.org/kolla-ansible/latest/

Arquitectura de Kolla-Ansible

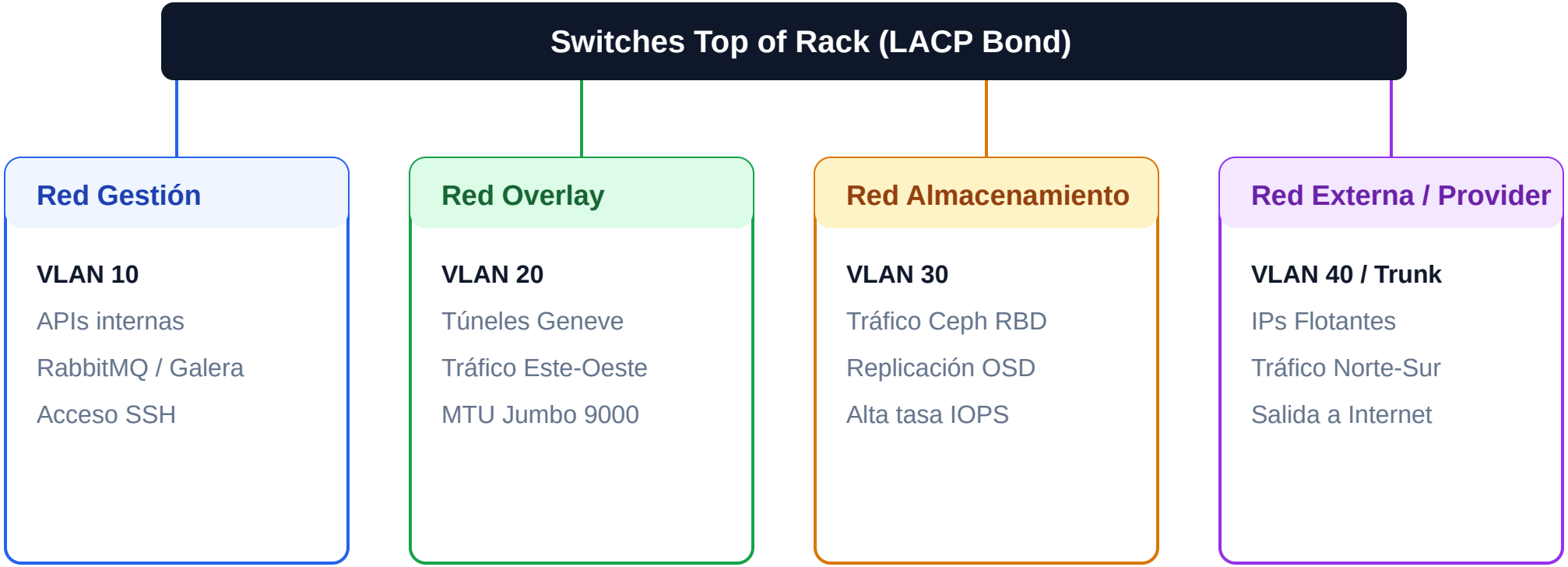
Flujo de despliegue desde el nodo operador hacia los nodos del clúster



Fuente: docs.openstack.org/kolla-ansible/latest/user/quickstart.html

Segmentación de Redes Físicas

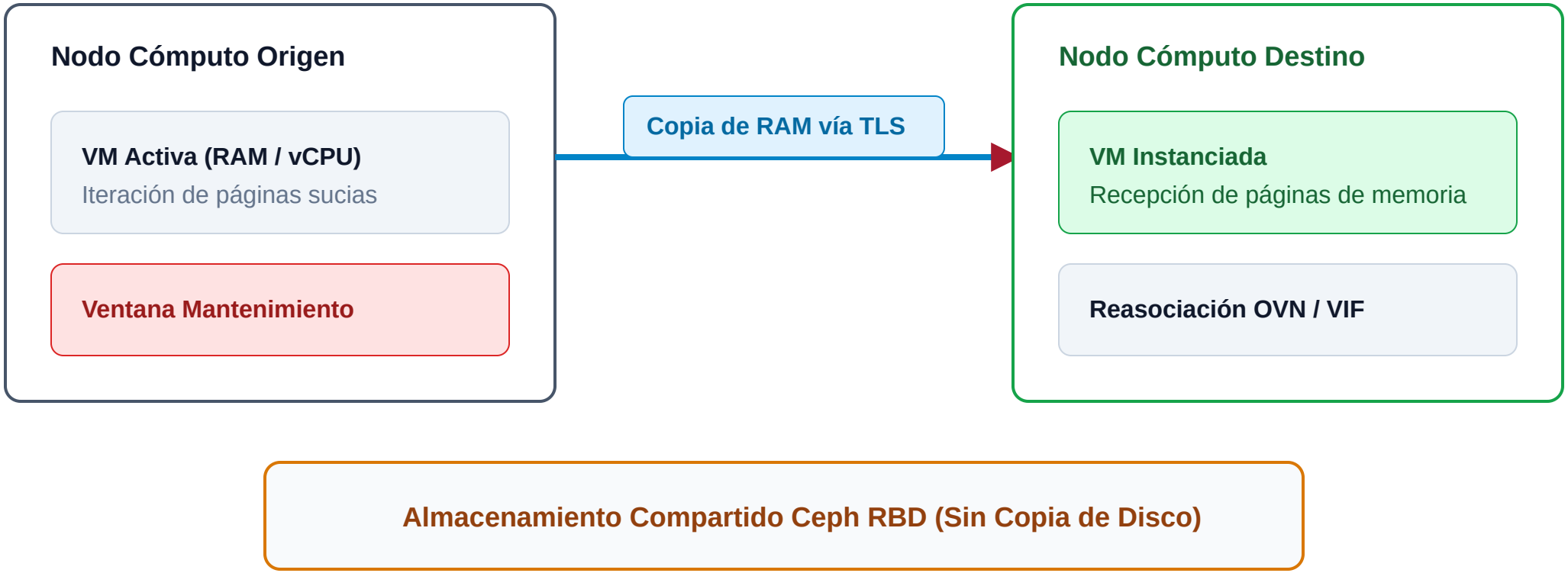
Separación de tráfico en interfaces de red dedicadas o VLANs troncales



Fuente: docs.openstack.org/install-guide/overview.html

Migración en Vivo (Live Migration)

Transferencia en caliente del estado de CPU y RAM entre hipervisores KVM



Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/admin/live-migration-usage.html

Actualizaciones Continuas (Rolling Upgrades)

Actualización gradual nodo a nodo manteniendo compatibilidad de protocolo N-1

1. Expansión de Base Datos

Esquema Contractual
Columnas compatibles N y N+1

Sin Bloqueo de Tablas
Migraciones en línea Galera

2. Rolling en Controladores

Actualización Unitaria
Nodo 1 -> Nodo 2 -> Nodo 3

Versiones RPC N-1
Mensajería compatible mixta

3. Hipervisores y Contracción

Drenado con Live Migration
Vaciar hipervisor antes de reboot

Contracción de Base Datos
Eliminar campos obsoletos

Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/user/upgrade.html

Modelos Financieros: CapEx frente a OpEx

Inversión de capital fija frente a costos operativos basados en consumo elástico

CapEx (Nube Privada)

Compra de Hardware Físico
Servidores, switches y discos NVMe

Depreciación a 3-5 Años
Amortización contable de activos

Costo Marginal Estable
Costo predecible a máxima utilización

OpEx (Nube Pública AWS)

Cero Inversión Inicial
Facturación directa mes a mes

Elasticidad Inmediata
Aprovisionamiento en segundos

Sensible al Uso Sostenido
Mayor costo acumulado a plena carga

Fuente: OpenInfra Foundation Whitepaper: Private Cloud Economics

CRITERIOS DE DECISIÓN

¿Cuándo Conviene una Nube Privada?

Parámetros técnicos y normativos que justifican operar infraestructura propia

1. Cargas Estables y Predecibles

Utilización sostenida mayor al 70 %

Sistemas centrales de banca y telecomunicaciones

Amortización favorable frente a instancias bajo demanda

2. Soberanía de Datos y Cumplimiento

Regulaciones de residencia en territorio nacional

Auditoría física directa sobre los medios magnéticos

Control absoluto de llaves de cifrado en HSM local

3. Latencia Ultra-Baja Local

Tiempos de ida y vuelta menores a 2 milisegundos

Interconexión de planta industrial o campus local

Sin dependencia de enlaces WAN transfronterizos

4. Volumen Masivo de Almacenamiento

Petabytes de datos con alta tasa de lectura y escritura

Eliminación de cargos por egress y operaciones API

Costo por terabyte constante gobernado por Ceph

Fuente: OpenInfra Foundation: Enterprise Cloud Strategy

Estructura del Costo Total de Propiedad (TCO)

Metodología formal para evaluar costos a 3 años entre nube privada y pública

TCO = Hardware + Energía + Red + Operación + Licencias

Factores Nube Privada (CapEx + OpEx)

- Hardware: Servidores, Conmutadores, NVMe
- Instalaciones: Rack, Energía y Refrigeración
- Personal: Equipo de Ingeniería SRE OpenStack

Factores Nube Pública (Puro OpEx)

- Cómputo: Instancias Reservadas o Bajo Demanda
- Almacenamiento: Volúmenes EBS y Snapshots
- Tráfico: Egress de Red e Interconexión Directa

Fuente: Gartner Research: How to Calculate Infrastructure TCO

Sobresuscripción Segura de Recursos

Ratios recomendados de sobreasignación para maximizar densidad sin degradación

Cómputo vCPU (3:1 a 4:1)

cpu_allocation_ratio = 4.0
Compartición de hilos en KVM

Cargas Web y Microservicios
Bajo uso medio de CPU

Memoria RAM (1:1 Estricto)

ram_allocation_ratio = 1.0
Sin sobreasignación

Prevención de OOM Killer
El swap degrada hipervisores

Disco Ceph Thin Provisioning

Asignación bajo Demanda
Solo bloques efectivamente escritos

Monitoreo de Umbral
Alerta temprana al 75 % de uso

Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/admin/configuration/schedulers.html

Multitenancy y Cuotas en Keystone

Aislamiento lógico, dominios organizacionales y límites de consumo por proyecto

Dominio Corporativo (Keystone Domain)

Proyecto: Finanzas

Cuotas de Cómputo
64 vCPUs / 128 GB RAM

Cuotas de Red Neutron
2 Redes / 1 Router / 5 IPs Flotantes

Cuotas de Disco Cinder
2000 GB Almacenamiento NVMe

Proyecto: Analítica y Datos

Cuotas de Cómputo
128 vCPUs / 256 GB RAM

Cuotas de Red Neutron
4 Redes / 2 Routers / 10 IPs Flotantes

Cuotas de Disco Cinder
5000 GB Almacenamiento Ceph

Fuente: docs.openstack.org/keystone/latest/admin/identity-concepts.html

Hardening de la Infraestructura OpenStack

Capas defensivas en APIs, transporte, aislamiento del hipervisor y auditoría

1. Cifrado TLS en Tránsito

Terminación TLS en balanceador HAProxy

Cifrado mTLS entre microservicios internos

Certificados validados por CA corporativa

2. Aislamiento del Hipervisor

Políticas sVirt y perfiles SELinux obligatorios

Contención de procesos QEMU en sandbox

Prevención de fugas de escape hacia el host

3. Control de Acceso y RBAC

Tokens Keystone de vida corta (1 hora)

Políticas granulares en archivos policy.yaml

Principio de menor privilegio para operadores

4. Auditoría y Trazabilidad Central

Registro de cada petición HTTP en formato CADF

Transmisión de eventos hacia SIEM externo

Inmutabilidad de bitácoras de auditoría

Fuente: docs.openstack.org/security-guide/

Topología de Referencia para Producción

Caso ilustrativo de arquitectura, no es una empresa real

3 Nodos Controladores HA

VIP Keepalived + HAProxy

APIs Nova, Neutron, Cinder

MariaDB Galera (3 Réplicas)

RabbitMQ Quorum Queues

OVN Central (Raft Cluster)

N Nodos de Cómputo KVM

Hipervisores KVM / QEMU

ovn-controller local

DVR (Enrutamiento Local)

Overcommit vCPU 3:1

RAM 1:1 sin Swap

Clúster Ceph Distribuido

3 MONs / MGRs

Pools RBD para Cinder

Pool Glance para Imágenes

Replicación 3x entre OSDs

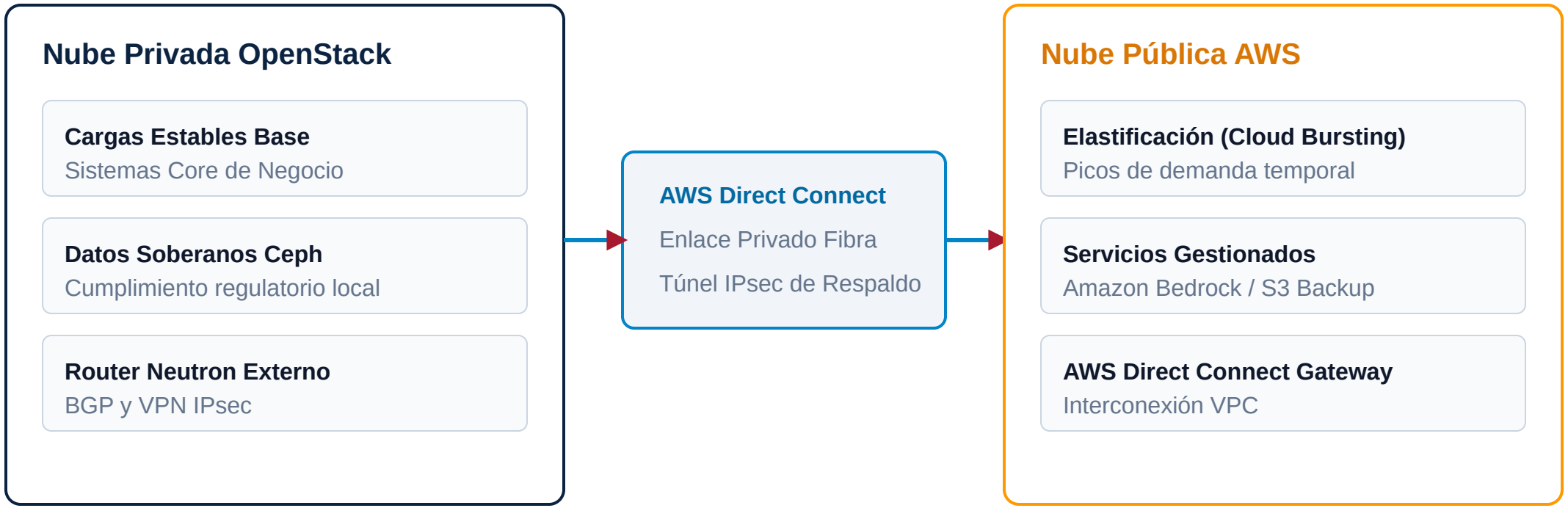
Red de 25 Gbps Dedicada

Conmutación Redundante Top of Rack (Bonds LACP 25/100G)

Fuente: OpenStack Architecture Design Guide (docs.openstack.org)

Interconexión Híbrida con AWS

Extensión de la nube privada hacia servicios elásticos mediante enlaces dedicados



Fuente: AWS Direct Connect / OpenStack Hybrid Cloud Architecture

Transición al Laboratorio OpenStack

Consolidación de conceptos teóricos mediante la práctica en el entorno de laboratorio

Laboratorio Práctico de OpenStack

1. Exploración del Plano de Control
Inspección de servicios Keystone, Nova y Glance en consola

2. Aprovisionamiento de Redes y Máquinas Virtuales
Creación de subredes de proyecto y asignación de Floating IPs

Guía de Práctica Disponible en el Portal
Consulte el documento detallado en laboratorios/lab-openstack/